■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233103

বিষয় : Ecology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) Limnology বলতে কী বুঝ? *[১.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) বায়োজেনিক লবণ কী? *[৪.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) স্বজাতি ভক্ষণ কী? *[২.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) BOD এর পূর্ণরূপ লেখ। *[৩.৫১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) হ্যাবিট্যাট বলতে কী বুঝ? *[৪.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) Photoperiodism কী?

(ছ) জৈবিক ঘড়ি কাকে বলে? *[১.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ইমপাউন্ডমেন্ট কী? *[২.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) জনগোষ্ঠী বলতে কী বুঝায়? *[১.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) হাইড্রোসিরি কী? *[৪.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) বায়োম কী? *[৩.২০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) বাংলাদেশে UNESCO.এর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কোনটি?

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। Autecology ও Synecology এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-১ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। অন্তঃপ্রজাতিক ও আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়? *[অধ্যায়-৪ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। মোহনার শ্রেণিবিন্যাস কর। *[অধ্যায়-৩ এর ৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। লেনটিক ও লোটিক হ্যাবিটেট এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[অধ্যায়-৩ এর ১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। সম্প্রদায়ের স্তরবিন্যাস লেখ। *[অধ্যায়-৪ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। সরলবর্গীয় বনের সাথে পাতাঝরা বনের তুলনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। Community, Ecotone, Ecotype ও Epifauna এর সংজ্ঞা দাও।

৯। সেন্টমার্টিনে প্রাপ্ত প্রবালের বিলুপ্তির কারণ লেখ।

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পরিবেশের তাপমাত্রা, আলো আর্দ্রতা কীভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে সংক্ষেপে বর্ণনা কর ; *[অধ্যায়-২ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। ধনাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার আন্তঃপ্রজাতিক ধনাত্মক মিথোস্ক্রিয়াসমূহ বর্ণনা কর।

১২। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দাও। *[অধ্যায়-৩ এর ১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কী? বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের বর্ণনা দাও। *[অধ্যায়-৩ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। সমুদ্রের অঞ্চলায়ন বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। ক্লাইম্যাক্স কী? ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কিত মতবাদগুলো আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। সাভানা বায়োমের বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণিকূলের অভিযোজন বর্ণনা কর।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233103

Subject Name : Ecology

বাস্তুবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ ভূমিকা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ইকোলজি কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ইকোলজি/বাস্তুবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : প্রাণী ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব প্রাণীবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে ইকোলজি/বাস্তুবিদ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. পরিবেশ বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : সাধারণভাবে জীবকুলকে ঘিরে যেসব ভৌত রাসায়নিক অবস্থা বিদ্যমান তাকে পরিবেশ বলা হয়।

০০০ ০৩. জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল, অন্তরীক্ষে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবদের মধ্যে যে বৈচিত্র্যতা লক্ষ করা যায় তাকে জীববৈচিত্র্য বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. Ecology শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখ। ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২২]

অথবা, ইকোলজি শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করে?

উত্তর : ইকোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ Oikos (house) এবং Logo's (study of) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. অটইকোলজি বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, অটোইকোলজি কী? *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

উত্তর : একটিমাত্র প্রাণী সদস্য বা একটিমাত্র প্রজাতির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে অটোইকোলজি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. ইকোটাইপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশে অভিযোজিত কিন্তু একই ইকোস্পেসিসের অন্তর্ভুক্ত অন্য ইকোটাইপের সাথে যৌন মিলনের উর্বর শংকর উৎপাদনে সক্ষম উদ্ভিদসমষ্টিকে ইকোটাইপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. সিন-ইকোলজি কী?

উত্তর : একটি পরিবেশে বসবাসরত বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর সাথে উক্ত পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাকে সিন-ইকোলজি বলে।

০০ ০৮. বায়োম ইকোলজি কী?

উত্তর : যে শাখায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয় এবং এদের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে বায়োম ইকোলজি বলে।

০০ ০৯. কম্যুনিটি ইকোলজি কী?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ-প্রাণীর সম্প্রদায়ের গঠন ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে কম্যুনিটি ইকোলজি বলে।

১০. *পপুলেশন ইকোলজি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : *একই প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন সদস্য, তাদের জন্ম মৃত্যুহারের হিসাব পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞানকে পপুলেশন ইকোলজি বলে।*

০০০ (১১) **জনগোষ্ঠী বলতে কী বুঝায়? ৯৯%**
অথবা, জনগোষ্ঠী বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে জনগোষ্ঠী বা পপুলেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ **১২. স্থলজ পরিবেশ বিজ্ঞান (Terrestrial ecology) কী?**

উত্তর : স্থলজ জীব ও জীবসম্প্রদায়ের স্থলভাগের বাসস্থানরত পরিবেশ বিজ্ঞানকে স্থলজ পরিবেশ বিজ্ঞান বলে। এখানে শুধু স্থলজ সমভূমির তৃণভূমি, অরণ্য, মরুভূমি, শস্যক্ষেত, পাহাড়-পর্বত, তুন্দ্রা পরিবেশতন্ত্র সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান।

০০০ (১৩) **Limnology বলতে কী বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, স্বাদু পানির পরিবেশ বিজ্ঞান (Limnology) কী?

উত্তর : লিমনোলজি বলতে বুঝায় মিঠা পানির জীব সম্প্রদায়ের পরিবেশীয় অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান। এখানে শুধু পুকুর, নদী, হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতি জলজ জীবের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **১৪. সমুদ্র পরিবেশ বিজ্ঞান (Marine ecology) কী?**

উত্তর : সামুদ্রিক জীব সম্প্রদায়ের পরিবেশীয় অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান। এখানে লোনা পানির জীবের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

০০০ **১৫. মোহনা অঞ্চলীয় পরিবেশ বিজ্ঞান কী?**

উত্তর : শুধু লোনা ও স্বাদু পানির মিশ্রিত অঞ্চলের জীব ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনাকে মোহনা অঞ্চলীয় পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

০০০ **১৬. শস্য পরিবেশ বিজ্ঞান (Crop ecology) কী?**

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ফসলের উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়। অর্থাৎ ঋতু, তাপমাত্রা, আলোর আলোককাল, মাটি ইত্যাদির সাথে ফসলের সম্পর্কযুক্ত আলোচনাকে শস্য পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

০০ **১৭. শারীরতাত্ত্বিক পরিবেশ বিজ্ঞান (Physiological ecology) কী?**

উত্তর : পরিবেশের প্রকরণের সঙ্গে শারীরবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আলোচনা হয় যে শাখায় তাকে শারীরতাত্ত্বিক পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

০০০ (১৮) **জৈবিক ঘড়ি কাকে বলে? ৯৯%**
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, জৈবিক ঘড়ি কী?

উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৯) **জৈবিক বিবর্ধন বলতে কি বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : খাদ্য শিকলের পর্যায়ক্রমিক খাদ্যস্তরে জৈবি ভাঙা যায় না এমন ক্ষতিকর পদার্থের পুঞ্জীভূত হওয়া ঘটনাকে জৈবিক বিবর্ধন বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ **২০. বংশাণু পরিবেশ বিজ্ঞান (Genecology) কী?**

উত্তর : জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির নিবাসগত পার্থক্য হেতু অন্তঃপ্রজাতিয় জিন ও পরিবেশতাত্ত্বিক শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনাকে বংশাণু পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

০০০ **২১. জীবাশ্ম পরিবেশ বিজ্ঞান (Fossil ecology) কী?**

উত্তর : প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবিত উদ্ভিদ ও জলবায়ু সম্পর্কে অধ্যয়ন করাকে জীবাশ্ম পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

০০০ **২২. প্রাণীভূগোল (Zoogeography) কী?**

উত্তর : প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কিত অধ্যয়নকে প্রাণীভূগোল বলে।

০০০ **২৩. ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞান কী?**

উত্তর : বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখা; যেমন– কৃষি, বন, মৎস্য, মৃত্তিকা ক্ষয়, পরিবেশ দূষণ, বন্যজন্তু সংরক্ষণ, উদ্যান সমষ্টিগতভাবে ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচনাকে ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।

২৪. *বিকিরণ বাস্তুবিদ্যা বা (Radiation ecology) কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]*

***উত্তর :** যে শাখায় বিকিরণশীল বস্তু পরিবেশে কিভাবে বিকিরণ ছড়ায় ও পরবর্তীতে প্রভাব নিয়ন্ত্রণ কৌশল নিয়ে আলোচিত হয়, তাকে বিকিরণ বাস্তুবিদ্যা বা Radiation Ecology বলে।*

০০ **২৫. Conservation ecology কী?**

উত্তর : লক্ষ লক্ষ প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট জীবের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত অবস্থা অধ্যয়নকে Conservation ecology বলে।

০০০ **২৬. Agro-ecology কী?**

উত্তর : Ecology ধারণাবিহীন ও পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞাতা প্রসূত দীর্ঘকালের কৃষি চর্চা দ্বারা মাটি ক্ষয়, অনুর্বরতা, কীটনাশকের বিষক্রিয়া প্রভৃতির বিস্তার দ্বারা পরিবেশগত অসংখ্য বিপর্যয় প্রতিদিন ঘটে চলেছে। ফলে প্রজাতি বিলুপ্তি, বন্যা, মড়ক, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি রোধে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবেশ বিজ্ঞানের নানান ধারণাকে সম্পৃক্ত করে সে শাখাকে Agro-ecology বলে।

২৭. *সিন ইকোলজি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

***উত্তর :** সিন ইকোলজি (Synecology) বা সম্প্রদায় বাস্তুবিদ্যা হলো ইকোলজির এমন শাখা, যা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের একাধিক প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী বা কমিউনিটির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, গঠন, বন্টন এবং পরিবেশের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। একে 'কমিউনিটি ইকোলজি'-ও বলা হয়।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. ইকোলজি বলতে কী বুঝ? [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, বাস্তুবিদ্যার সংজ্ঞা দাও।

০০০ ০২. উদাহরণসহ অট-ইকোলজি ও সিন-ইকোলজি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৩) পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক লেখ। ৯৯% [উ : ১৩৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, পরিবেশ, পরিবেশবিজ্ঞান এবং ইকোলজির মধ্যে সম্পর্ক লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) Autecology ও Synecology-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *সংক্ষেপে বাস্তুবিদ্যার প্রধান শাখাসমূহ বর্ণনা কর।* [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*
অথবা, ইকোলজির বিভিন্ন শাখাসমূহ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ইকোলজির সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক বর্ণনা কর। [উ : ১৩৩ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০০ (০২) বাস্তুতন্ত্র বলতে কী বুঝ? বাস্তুবিদ্যা পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]
অথবা, বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাস্তুবিদ্যা পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর।
অথবা, বাস্তুতন্ত্র পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) বাস্তুবিদ্যার ইতিহাস ও কার্যপরিধি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৩৭+১৩৮ পৃষ্ঠার ১.০৮+১.১০ নং]
অথবা, বাস্তুবিদ্যার ইতিহাস ও কর্মপরিধি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। *সংক্ষেপে ইকোলজিতে পাঁচজন বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ কর।* [উ : ১৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ পরিবেশ
(The Environment)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. পরিবেশের অজীবজ উপাদান কী? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
উত্তর : জীবের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিবেশের যেসব অজৈব উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে পরিবেশের অজীবজ উপাদান বলে।

০০০ ০২. পরিবেশের জলবায়ুগত উপাদানগুলো কী কী? ৯৯%
অথবা, পরিবেশের অজীবজ উপাদান কোনগুলো? *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : আলো, তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, পানি, চাপ এবং pH প্রভৃতি।

০০ ০৩. অজীবজ উপাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কোনটি?
উত্তর : আলো।

০০০ ০৪. পরিবেশের জীবজ উপাদানগুলোর নাম লিখ। ৯৯%
উত্তর : পরিবেশের জীবজ উপাদানগুলোর নাম হলো :
১. উৎপাদক বা স্বভোজী; ২. খাদক বা পরভোজী এবং
৩. বিয়োজক ও পরিবর্তক। *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৫) সূচক প্রজাতি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*
উত্তর : কোনো পরিবেশের অবস্থা নির্দেশক প্রজাতিকে সূচক প্রজাতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. আলোর উৎস কী?
উত্তর : সূর্যালোক।

০০ ০৭. তাপমাত্রা কী?
উত্তর : তাপমাত্রা হচ্ছে উষ্ণতার পরিমাপক।

০০০ ০৮. সর্বানুকূল তাপমাত্রা কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : প্রাণীসমূহ যে তাপমাত্রায় সব সময় সক্রিয় থাকে সেই তাপমাত্রাকে সর্বানুকূল তাপমাত্রা বলে।

০০ ০৯. আপেক্ষিক আর্দ্রতা কী?
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ু সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পানি ধারণ করতে পারে তাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

০০০ ১০. পানির প্রধান উৎস কী?
উত্তর : পানির প্রধান উৎস হলো- বৃষ্টিপাত।

০০০ ১১. ইমপাউন্ডমেন্ট কী? ৯৯%
উত্তর : জলাশয়ের পানিকে বাঁধ দিয়ে আবদ্ধ করাকে ইমপাউন্ডমেন্ট বলে। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২১, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. বায়ুপ্রবাহ কী?
উত্তর : বায়ুমণ্ডলীয় চাপের তারতম্যের কারণে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বায়ু চলাচলকে বায়ুপ্রবাহ বলে।

০০০ ১৩. জীবজ প্রকরণ কী? ৯৯% *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*
অথবা, জৈবিক ফ্যাক্টর বলতে কি বোঝায়?
উত্তর : জীবজ বস্তুর (উদ্ভিদ বা প্রাণী) বা অণুজীব যাই হোকনা কেন তাদের যেকোনো কর্মকাণ্ড যা পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে জীবজ প্রকরণ বলে।

০০ ১৪. পরিবেশের জীবজ প্রভাবকগুলো কী কী?
উত্তর : পরিবেশের জীবজ প্রভাবকগুলো হলো—প্রতিযোগিতা, কমেনস্যালিজম, আমেনস্যালিজম, মিথোজীবিতা, পরজীবিতা, Protocooperation, Predation প্রভৃতি।

০০০ ১৫. পরিবেশিক নির্দেশক কী? *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : কোনো পরিবেশের উপাদান বা অবস্থা সম্পর্কে, নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে ঐ অঞ্চলে বসবাসরত জীবের ধরন বা প্রকৃতি দেখে যে নির্দেশ মেলে তাকে পরিবেশিক নির্দেশক বলে।

০০০ ১৬. প্রতিযোগিতা কী?
উত্তর : একই পরিবেশের বসবাসরত সকল জীবসমূহের মধ্যে আবাস, খাদ্য, পুষ্টি উপাদান, বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় উপাদানের প্রাপ্যতাকে প্রতিযোগিতা বলে।

০০০ ১৭. প্রাক-সহযোগিতা কী? *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : দুটি জীব প্রজাতি একে অপরের দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্ত হলে তাকে প্রাক-সহযোগিতা বলে।

০০০ ১৮. স্বজাতি ভক্ষণ কী? ৯৯% *[জা.বি ২০২০]*
উত্তর : পরিবেশে বিদ্যমান যে সকল জীব তার নিজ বংশধর বা প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাকে স্বজাতি ভক্ষণ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯. মিউচুয়ালিজম বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : যখন সাহায্যদাতা ও সাহায্য গ্রহীতা উভয়ই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রজনন সুবিধা অর্জন করে তখন তাকে মিউচুয়ালিজম বলে।

০০০ ২০. কমেনস্যালিজম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
অথবা, কমেনসেলিজম বলতে কী বুঝ?
উত্তর : দুই বা ততোধিক প্রজাতিভুক্ত জীবের এমন একটি সম্পর্ক যাতে উভয়ের মধ্যে কোনো গভীর শারীরবৃত্তীয় সংযোগ ঘটে না। একে অন্যের ক্ষতি না করে পরস্পর উপকৃত হয়। একে কমেনস্যালিজম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২১. Commensalism-এর উদাহরণ কী?
উত্তর : Commensalism-এর উদাহরণ হলো– লতানো উদ্ভিদ, কতকগুলো পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ ইত্যাদি।

২২. *অ্যামেনসেলিজম কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : দুটি জীবের মধ্যে যখন একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। যার ফলে একটি জীব কর্তৃক নিঃসৃত Toxin বা কোনো রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে অন্য জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তাকে অ্যামেনসেলিজম বলে। [জা.বি. ২০২৪]

০০ ২৩. Allelopathy কী?
উত্তর : প্রভাবশালী সদস্য এ ধরনের রাসায়নিক বস্তু নিঃসরণ করে একে Allelopathy বলে।

০০০ ২৪. মিথোজীবিতা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : যখন দুটি জীব একত্রে এমনভাবে বসবাস করে যেখানে উভয়ে উভয়ের দ্বারা উপকৃত হয় তখন তাকে মিথোজীবিতা বলে।

০০০ ২৫. মিথোজীবিতার উদাহরণ দাও।
উত্তর : মিথোজীবিতার উদাহরণ হলো– লাইকেন, ছত্রাক ও শৈবালের সহাবস্থান প্রভৃতি।

০০ ২৬. প্রোটোকোঅপারেশন সম্পর্ক কী?
উত্তর : দুটি জীব পরস্পরকে সহায়তা করে, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য পরস্পর একান্ত প্রয়োজনীয় নয়, তাকে প্রোটোকোঅপারেশন সম্পর্ক বলে।

০০০ ২৭. পরজীবিতা কী? ৯৯% *[জা.বি ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, পরজীবিতার সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : যখন একটি জীব অন্য একটি জীবের উপর আশ্রয় এবং পুষ্টির জন্য নির্ভরশীল হয় তখন দুটি জীবের এ সম্পর্ককে পরজীবিতা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৮. পরজীবিতার উদাহরণ দাও।

উত্তর : পরজীবিতার উদাহরণ হলো– ম্যালেরিয়া জীবাণু, কৃমি, নানা রোগজীবাণু।

২৯ **খাদকপনা কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, শিকারজীবিতা কী? *[জা.বি. ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রিডেসন সংজ্ঞায়িত কর।

উত্তর : কোনো জীবকে যখন সরাসরি অন্য জীব ভক্ষণ করে তখন তাকে খাদকপনা বা শিকারজীবিতা বা প্রিডেসন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ৩০. **pH কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে সম্পর্কযুক্ত কেন?** ৯৯%

উত্তর : কার্বন ডাই-অক্সাইডের মান কমে গেলে pH-এর মান বৃদ্ধি পায় বা CO_2-এর মান বৃদ্ধি পেলে pH এর মান কমে যায়। *[জা.বি. ২০১৩]*

৩১. ইউরিথার্মাল প্রাণী বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]*

উত্তর : যেসব প্রাণী ব্যাপক পরিসরে তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম তাদেরকে ইউরিথার্মাল প্রাণী বলা হয়।

০০০ ৩২. প্রাণী বাসস্থানের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর : তিন প্রকার। যথা– স্থলজ বাসস্থান, স্বাদু পানির বাসস্থান, সামুদ্রিক বাসস্থান। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

৩৩ **স্টেনোথার্মাল প্রাণী বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, স্টেনোথার্মাল প্রাণী কারা?

উত্তর : সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাসকারী যে সকল প্রাণী তাপমাত্রার অধিক তারতম্য সহ্য করতে পারে না, সে প্রাণীগুলোকে স্টেনোথার্মাল প্রাণী বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. পরিবেশ কী? পরিবেশের কাজ উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০০ ০২. বায়োটিক ও এবায়োটিক ফ্যাক্টর বলতে কী বুঝ? [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

অথবা, জীবজ ও অজীবজ প্রভাবকের সংজ্ঞা দাও।

০০ ০৩. প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা দাও। এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **খাদকপনা ও কমেনসেলিজম বলতে কি বুঝ?** ৯৯% [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

অথবা, Mutaslism এবং Parasitism-এর সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ০৫. তাপগতিবিদ্যার নীতিগুলো আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৬. Parasitism এবং Commensalism-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৭ নং]

০০০ ০৭. **সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে তুলনা কর।** ৯৯% [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, সহাবস্থান ও প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য কর।

০৪ **পরিবেশের অজীবজ ও জীবজ উপাদান বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, জীবজ ও অজীব উপাদান বলতে কী বুঝায়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০৯ **সেন্টমার্টিনে প্রাপ্ত প্রবালের বিলুপ্তির কারণ লেখ।** ৯৯% [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। পরজীবিতা ও মিউচুয়ালিজমের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

৪। বাস্তুতন্ত্রে শিকার-শিকারি সম্পর্কের গুরুত্ব লেখ। [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, বাস্তুতন্ত্রে শিকারি-শিকার সম্পর্কে গুরুত্ব লিখ। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

৫। হ্যাবিটেট ও ইকোলজিক্যাল নিস বলতে কী বুঝায়? [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, জীবের বাসস্থান ও বাস্তুতান্ত্রিক নিস্ কোটর/ফোঁকর বলতে কি বুঝ?

অথবা, ইকোলজিক্যাল নিস্ ও হ্যাবিট্যান্ট বলতে কী বুঝায়।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ জীবনে জীবজ প্রভাবের গুরুত্ব লিখ। [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০ ০২. পরিবেশের অ-জীবজ উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, পরিবেশের জীবজ উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও।

০০ ০৩. বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণসমূহ এবং প্রাণীদের উপর এর প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. একটি জনগোষ্ঠীর উপর প্রতিযোগিতা, শিকার, পরজীবিতা ও মিথোজীবিতার প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০০ (০৫) **কীভাবে শিকারি প্রাণীরা একটি শিকার জনসংখ্যার স্থায়িত্ব বজায় রাখে? ৯৯%** [উ : ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, কিভাবে শিকারী প্রাণীরা একটি শিকার জনসংখ্যার স্থায়িত্ব বজায় রাখে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৬) **পরিবেশের তাপমাত্রা, আলো আর্দ্রতা কীভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৯৯%**
[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা. বি. ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, আর্দ্রতা এবং পানির স্রোত কিভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
অথবা, তাপমাত্রা ও আলো কিভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
অথবা, পরিবেশের তাপমাত্রা, pH স্রোত ও চাপ কিভাবে প্রাণী জীবনকে প্রভাবিত করে তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
অথবা, পানির স্রোত, চাপ, আলো, pH জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে উদাহরণসহ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১২। একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের সজীব এবং অজীব উপাদানসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ*
-সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ বাস্তুতন্ত্রের বাস্তুবিদ্যা
(Ecosystem Ecology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%**
অথবা, ইকোসিস্টেম কী? *[জা.বি ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
উত্তর : যে গতিময় পদ্ধতিতে জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে এবং এর ফলে এদের গঠন ও কাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ইকোসিস কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : ইকোসিস বলতে কোনো একটি উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতির নতুন কোনো পরিবেশ বা বাস্তুতন্ত্রে সকলভাবে লাভ করাকে বুঝায়।

০০০ ০৩. **লিমনোলজি বলতে কী বুঝ?** *[জা.বি. ২০১২]*
উত্তর : জলাশয় সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে লিমনোলজি বলে।

০০ ০৪. **ইকোসিস্টেমর উপাদান কয়টি?**
উত্তর : চারটি। যথা- ১. অজীবজ উপাদান; ২. উৎপাদক; ৩. খাদক ও ৪. বিয়োজক।

০০০ (০৫) **জীবমণ্ডল বলতে কী বুঝ? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, জীবমণ্ডল কী?
উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীব বসবাস করতে দেখা যায় তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **বায়োমাস (Biomass) কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অথবা একটি নির্দিষ্ট পুষ্টিস্তরে জীবের মোট সংখ্যা বা পরিমাণকে বায়োমাস (Biomass) বা জীবভর বলে।

০০০ ০৭. **বেনথস্ (Benthos) কী? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : যে সকল জীব জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করে তাদেরকে বেনথস্ (Benthos) বলে। যেমন- ঝিনুক, *Chara, Nitella* প্রভৃতি।

০০০ (০৮) **ইকোলজিক্যাল নিচ কী? ৯৯%**
[জা.বি. ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, নিস্ এর সংজ্ঞা দাও।
অথবা, ইকোলজিক্যাল নিস্ (Ecological niche) কী?
উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীতে কোনো জীবের অবস্থান তাদের ভূমিকাকে ইকোলজিক্যাল নিস্ (Ecological niche) বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৯. *নেকটন (Necton) কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
উত্তর : পানিতে যে প্রাণী সাধারণভাবে সাঁতার কেটে জীবনযাপন করে তাদেরকে নেকটন (Necton) বলে।

১০ প্লাংকটন বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, প্লাংকটন (Plankton) কী? *[জা.বি. ২০১২, ২০২২]*

উত্তর : পানির উপর ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব যারা পানির স্রোত বা ঢেউ দ্বারা স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে প্লাংকটন (Plankton) বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১১ পেরিফাইটন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*

উত্তর : যেসব জীব অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডে বা পাতায় অথবা তলদেশ থেকে বেরিয়ে থাকা কোনো দ্রব্যের উপর জন্মায় তাদেরকে পেরিফাইটন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১২. খাদ্যস্তর (Trophic structure) কী?

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ও খাদকের যে সম্পর্ক তাকে খাদ্যস্তর (Trophic structure) বলে। একে Trophic Level-ও বলে।

১৩. ফ্লোরা (Flora) কী?

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো একটি স্থানের উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে ফ্লোরা বা Flora বলে।

১৪ খাদ্যজাল কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

উত্তর : একটি বাস্তুতন্ত্রে অনেক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে জালের ন্যায় সম্পর্কযুক্ত একে খাদ্যজাল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৫. ফনাল ট্রানজিশন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো এক স্থানের প্রাণী সম্প্রদায়ের প্রাণীসমূহকে অন্য স্থানে বিতরণকে ফনাল ট্রানজিশন বলা হয়।

১৬. ফনা (Fauna) কী?

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো একটি স্থানের প্রাণী সম্প্রদায়কে ফনা (Fauna) বলে।

১৭ খাদ্য শৃঙ্খল (Food chain) কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*

অথবা, খাদ্য শিকলের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে পদ্ধতিতে খাদ্য শক্তি উৎপাদক হতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয় তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৮. গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : তৃণ হতে আরম্ভ করে তৃণভোজী হয়ে পরবর্তী গৌণ ও প্রগৌণ খাদক প্রাণীরা যে খাদ্য শৃঙ্খল গঠন করে তাকে গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল বলে। *[জা.বি. ২০২৪]*

১৯ ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : মৃত জৈব বস্তু হতে আরম্ভ করে অণুজীব হয়ে ঐসব ভক্ষণকারী জীব ও তাদের শিকারি জীবসমূহ যে খাদ্য শৃঙ্খল গঠন করে তাকে ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২০ বায়োম কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : একটি বড় বাস্তুতন্ত্রে যে একক জলবায়ু ও স্থানিক জীবগোষ্ঠীর আন্তঃক্রিয়ার গঠিত হয় তাকে বায়োম বলে। যেমন- চিরহরিৎ অরণ্যের বায়োম।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২১. মাইক্রোকনজিউমার কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, মাইক্রোকনজিউমার কারা?

উত্তর : যে সমস্ত ক্ষুদ্র জীব আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট জীব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে মাইক্রোকনজিউমার বলে।

২২ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বলতে কী বুঝ? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২২]

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদিত জৈব বস্তুর পরিমাণকে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২৩. বাস্তুতন্ত্রের স্বভোজী উপাদান (Autotrophic Component) কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

অথবা, বাস্তুতন্ত্রের স্বভোজী উপাদান বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : জীব সম্প্রদায়ের যে সকল জীব সূর্যের আলোক শক্তি ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম তাদেরকে স্বভোজী (Autotrophic) উপাদান বলে। সকল সবুজ উদ্ভিদ স্বভোজী উপাদান।

২৪. বাস্তুতন্ত্রের পরভোজী উপাদান (Heterotrophic Commponent) কী?

উত্তর : জীব সম্প্রদায়ের যে সকল জীব স্বভোজী উপাদানের দ্বারা সংশ্লেষিত জটিল জৈব পদার্থগুলো ব্যবহার, পুনর্বিন্যাস ও বিয়োজনের সাহায্য করে তাদেরকে পরভোজী উপাদান বলে। সকল প্রাণী কিছু উদ্ভিদ পরভোজী উপাদান।

২৫. উৎপাদকের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : ইকোসিস্টেমের অন্তর্গত যে সকল জীব, বিশেষ করে সবুজ উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ অজৈব দ্রব্যাদি হতে জৈব পদার্থ উৎপন্ন করতে সক্ষম, এদেরকে উৎপাদক বা প্রোডিউসার বলা হয়।

২৬. *পুষ্টিস্তর কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে পুষ্টিস্তর বলে।

২৭. *ইউফোটিক জোন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : পুষ্টি উপাদানযুক্ত জলাশয়ের স্থানে নিমজ্জিত অঞ্চলকে ইউফোটিক জোন বলা হয়।

০০ (২৮) **ইউট্রোফিকেশন কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, ইউট্রোফিকেশন বলতে কী বুঝ?

উত্তর : পুষ্টি উপাদান আগমন হেতু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হ্রদ ধীরে ধীরে যে প্রক্রিয়ায় গভীরতা কমতে কমতে ভরাট হয়ে যায় তাকে ইউট্রোফিকেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

২৯. *Biotic Potential কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : Biotic Potential হচ্ছে সর্বোচ্চ বয়স অনুপাত এবং বিস্তৃতিতে জনসংখ্যার সহজাত বা স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা। কোনো এলাকায় বসবাস করার জন্য জীবগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

০০ (৩০) **শক্তির পিরামিড কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

অথবা, শক্তির পিরামিড কাকে বলে?

উত্তর : বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে শক্তির পিরামিড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩১. **ম্যাক্রো-কনজিউমার কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : যে সমস্ত বড় জীব আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট জীব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে ম্যাক্রো-কনজিউমার বলে।

০০ ৩২. **গ্যাসীয় চক্র কী?**

উত্তর : যে চক্রে পরিবেশ ও জীবের মধ্যে গ্যাসের আদান-প্রদান হয় সে চক্রকে গ্যাসীয় চক্র বলে।

০০০ (৩৩) **জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র (Biogeochemical cycle) কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা লেখ।

উত্তর : জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে প্রকৃতিতে চক্রাকারে আবর্তন করাকে জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩৪. **সম্প্রদায় পর্যাবৃত্তি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭]*

উত্তর : বিভিন্ন কারণে কোনো সম্প্রদায়ের সমস্ত জীবের ছন্দময় যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে সম্প্রদায় পর্যাবৃত্তি বলা হয়।

০০০ (৩৫) **১০ শতাংশ (১০%) সূত্র কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]

উত্তর : যে সকল পুষ্টিস্তরে শতকরা দশ ভাগ জীব পরবর্তী পুষ্টিস্তরে স্থানান্তরিত হয় তাকে ১০ শতাংশ ১০% সূত্র বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩৬. **পানিচক্র কী?**

উত্তর : যে চক্রে পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে পানির আদান-প্রদান হয় সে চক্রকে পানিচক্র বলে।

০০০ ৩৭. **পাললিক চক্র কী?**

উত্তর : যে চক্রে ফসফরাস চক্র ও সালফার চক্র দেখা যায় তাকে পাললিক চক্র বলে।

০০ ৩৮. **ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া কী?**

উত্তর : ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত নাইট্রোজেন স্থিতিকরণকে ভৌত রাসায়নিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে।

০০০ (৩৯) **জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা কী?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, BOD কী?

উত্তর : অণুজীবের জৈবিক কারণে যে পরিমাণ O_2 প্রয়োজন হয় তাকে জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৪০. **হিউমাস কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : উদ্ভিদের পাতা ও অন্যান্য মৃত অংশ ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের ক্রিয়ার ফলে পচে জৈব বস্তুতে পরিণত হয়ে যে পদার্থ উৎপন্ন করে তাকে হিউমাস বলা হয়।

০০০ ৪১. **নাইট্রোজেন চক্র কাকে বলে?**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখে তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

০০০ ৪২. **বাতাসে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের অনুপাত কত?**

উত্তর : ৭৮% ঃ ২০%।

০০ ৪৩. **ফসফরাস চক্র (Phosphorus Cycle) বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যে চক্রাকার পথে ভৌত পরিবেশ তথা পানি, মাটি, পাহাড় প্রভৃতি থেকে উদ্ভিদ কর্তৃক সংগৃহীত ফসফরাস খাদ্য শিকলের মাধ্যমে জীব পরিবেশে এবং পুনরায় জীব পরিবেশ থেকে ভৌত পরিবেশে ফিরে আসে তাকে ফসফরাস চক্র বলে।

০০০ (৪৪) **ফটোট্রোপিজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : আলোর প্রতি উদ্দীপনা প্রদান করার ক্ষমতাকে ফটোট্রোপিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৪৫. Photoperiodism কী? ৯৯%

উত্তর : উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাবকে ফটোপেরিওডিজম বলে। *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৪৬. জীবন সারণি (Life table) বলতে বুঝ?

উত্তর : জীবন সারণি হলো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের জীবন ও মরণের ইতিহাস, যা একটি নির্দিষ্ট বয়স থেকে পরবর্তী বয়সে উত্তরণের সম্ভাবনা নির্দেশ করে এবং সমন্বয়ে মৃত্যু প্রত্যেকেই বিলুপ্তি সাধন করে। George W Barclay-এর মতে, জীবন সারণি হলো জনসমষ্টির একটি প্রাক্কলিত দল বা কোহর্ট-এর জীবন ইতিহাস, যা দ্বারা এটি মৃত্যু কর্তৃক ক্রমান্বয়ে জীবনশূন্য হয়।

৪৭. ধারণ ক্ষমতা বা Carrying Capacity কী?

উত্তর : কোনো বসতিতে দীর্ঘ সময় ধরে পপুলেশনের সর্বোচ্চ কত সংখ্যক সদস্য লালন করা সম্ভব তাকে ধারণ ক্ষমতা বা Carrying Capacity বলে।

৪৮. জনগোষ্ঠীর ঘনত্ব নির্ভর উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর : প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জনন ক্ষমতা শিকার, বহির্গমন, রোগব্যাধি প্রভৃতি প্রধান ঘনত্ব নির্ভর উপাদান। ঘনত্ব নির্ভর ক্রিয়ার জড়িত বিভিন্ন উপাদন বা একটি নির্দিষ্ট উপাদান প্রজাতি অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।

৪৯. জনসংখ্যার প্রতিযোগিতা (Competition) কাকে বলে?

উত্তর : দুটি জীব যখন একই বস্তু পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে বা লড়াই করে তখন তাদের মধ্যে স্থাপিত সম্পর্ককে প্রতিযোগিতা বলে।

৫০. গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : পৃথিবীকে ঘিরে বিদ্যমান গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ সূর্যের পতিত তাপ বিকিরণে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি করে। এই তাপ বৃদ্ধির ঘটনাকে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া বলা হয়।

৫১. হ্রদ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*

উত্তর : হ্রদ বলতে স্থির পানির বিস্তৃত আবদ্ধ জলাশয়কে বুঝায়, যার সাথে সমুদ্রের কোনো সংযোগ থাকে না। পুকুর অপেক্ষা হ্রদের আকার অনেক বড় ও গভীরতা বেশি। এছাড়া হ্রদের Limnetic ও Profundal অঞ্চল Littoral অঞ্চলের তুলনায় বিস্তৃত।

৫২. BOD-এর পূর্ণরূপ লেখ। ৯৯%

উত্তর : BOD-এর পূর্ণরূপ হলো– Biological Oxygen Demand. *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৫৩. পুকুরের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : আকৃতিতে ছোট, স্থায়ী বা অস্থায়ী সাধারণত অগভীর জলাশয় যার লিটোরাল অঞ্চল বেশ বিস্তৃত কিন্তু লিমনেটিক ও প্রোফান্ডাল অঞ্চল সীমিত বা অনুপস্থিত তাকে পুকুর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৫৪. আর্সেনিকোসিস কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : মানবদেহে আর্সেনিক বিষক্রিয়াজনিত ক্ষতিকর প্রভাবকে আর্সেনিকোসিস বলে।

৫৫. সাইক্লোমরফোসিস কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : একটি জীবের ফিনোটাইপের চক্রাকার বা ঋতুগত পরিবর্তনের ঘটনাকে সাইক্লোমরফোসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৫৬. ইপিফনা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : সমুদ্রতল বা নদীর তলদেশে বসবাসরত প্রাণীদের ইপিফনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০১. বাস্তুতন্ত্র কী? বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১৫, ২০১৯]*

০২. জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র বলতে কি বুঝ? [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪]*

০৩. ইমপাউন্ডমেন্ট কী? এবং পানির পরিস্ফুটন বর্ণনা কর। [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০৪. বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০৫. একটি গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কে লিখ। [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৩.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০৬. খাদ্য জালিকার সংজ্ঞা দাও। [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৩.৪০ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০৭. ইকোলজিক্যাল নিস্ এবং হ্যাস্ট্যাটের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০৮. কমিউনিটি এবং ইকোসিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.৩০ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০৯. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.২৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

১০. মিঠা পানির ও সামুদ্রিক পানির পরিবেশের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী? [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

১১. নদী ও মোহনার বাস্তুতন্ত্র তুলনা কর। ৯৯% [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]

অথবা, নদী ও মোহনার বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা. বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

১২. কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]

অথবা, কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্রের মধ্যে পার্থক্য কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. পুকুর ও হ্রদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

০০০ ১৪. গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের অভিযোজন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৭ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০২১]*
অথবা, গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

০০০ (১৫) মোহনার পানি দূষণের কারণ উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২১]*
অথবা, মোহনার পানি দূষণ সম্পর্কে লিখ।
অথবা, বাংলাদেশের মোহনা অঞ্চলের পানি দূষণ সম্পর্কে লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৬) খাদ্য শৃঙ্খলের পুষ্টিস্তর সীমিত হয় কেন? ৯৯% [উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯, ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (১৭) গ্রেজিং ও ডেট্রিটাস খাদ্যচক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল ও ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৮. তাপভেদে হ্রদের স্তরায়ন উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*
অথবা, হ্রদের শ্রেণিবিন্যাস কর। হ্রদের তাপীয় এবং রাসায়নিক স্তরায়ন বর্ণনা কর।
অথবা, হ্রদের স্তরায়ন বর্ণনা কর।

০০০ ১৯. নেকটন, নিউস্টন, পেরিফাইটন ও বেনথস এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা. বি. ২০১২, ২০২২]*
অথবা, বেনথস, পেরিফাইটন, নেকটন ও নিউস্টন এর সংজ্ঞা দাও।

০০০ (২০) মোহনার শ্রেণিবিন্যাস কর। ৯৯% [উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২১) লেনটিক ও লোটিক হ্যাবিটেট এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং]
অথবা, লেনটিক আবাস ও লোটিক আবাসের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, লেনটিক আবাস ও লোটিক আবাসের মধ্যে তুলনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৬। *স্বাদুপানির বসতির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লেখ।* [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ (০১) একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০]
অথবা, বাস্তুতন্ত্র বলতে কী বুঝ? একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. একটি বাস্তুতন্ত্রের গাঠনিক ও কার্যকরী দিকগুলোর বিবরণ দাও। [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৩. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের বর্ণনা দাও। [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৪. স্বাদু পানির জলাশয়ের অঞ্চল বিভাজনসহ প্রাণীকুলের বিবরণ দাও। [উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.৩৫ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৫. প্রকৃতিতে পানিচক্র বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৮২ পৃষ্ঠার ৩.৪৪ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ ০৬. নদীর অঞ্চলায়ন আলোচনা কর এবং এর বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (০৭) মোহনার সংজ্ঞা দাও। মোহনা অঞ্চল অধিক উৎপাদনশীল কেন ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]
অথবা, মোহনা অঞ্চল অধিক উৎপাদনশীল কেন? ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, মোহনা অঞ্চল কেন অধিক উৎপাদনশীল ব্যাখ্যা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৮) একটি বনভূমির বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*
অথবা, একটি বনভূমির বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৯) **প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]

অথবা, প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, নাইট্রোজেন চক্র কী? প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দাও।

অথবা, বায়োজিওকেমিক্যাল চক্র বলতে কী বোঝায়? নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) **বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কী? বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কী? বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **সমুদ্রের অঞ্চলায়ন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. ২০১৬]*

অথবা, সমুদ্রের বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য লিখ। সমুদ্রের অঞ্চলায়ন বর্ণনা কর।

অথবা, সামুদ্রিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, গভীরতা অনুযায়ী সামুদ্রিক পরিবেশের অঞ্চলায়ন বর্ণনা কর।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। *উদাহরণসহ একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ বর্ণনা কর।* [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]

অথবা, ইকোসিস্টেমে শক্তি কিভাবে প্রবাহিত হয় তা বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তি কিভাবে প্রবাহিত হয় তা বর্ণনা কর।

১৩। *কার্বন চক্রের বর্ণনা দাও। প্রকৃতিতে এই চক্রের গুরুত্ব লেখ।* [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, প্রকৃতিতে কার্বন চক্র বর্ণনা কর।

অথবা, কার্বনচক্র কী? পরিবেশে কার্বনচক্র বর্ণনা কর।

১৪। *হ্রদ কী? হ্রদের প্রকারভেদ আলোচনা কর।* [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

১৫। *উদাহরণসহ গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীকুলের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য লিখ।* [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৭ নং]

অথবা, গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০১, ১২, ১৫, ১৬, ১৭, ২০ ও ২১ নং এবং গ বিভাগের- ০১, ০৭, ০৮, ০৯ ও ১০ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ সম্প্রদায় বাস্তুবিদ্যা

(Community Ecology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **উদ্ভিদ ক্রমাগমন কী?**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো এলাকার উদ্ভিদ বিবর্জিত বিভিন্ন অবস্থায় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোধানের মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে একটি স্থায়ী উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে তাকে উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলে।

০০০ (০২) **হ্যাবিট্যাট বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

উত্তর : জীবের বসবাস স্থলকে হ্যাবিটেট বা বসতি বা নিবাস বা বাসস্থান বলে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **জীবসম্প্রদায় (Biotic Community) বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের সমাবেশ যারা প্রত্যেকে একে অন্যের প্রতি সহনশীল, নির্ভরশীল ও পরস্পর ক্রিয়াশীল। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৪) **জীবভর বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

অথবা, জীবভর কী? *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যেকোনো পুষ্টিস্তরে সজীব বস্তুর সৃষ্ট ভরকে জীবভর বা Biomass বা জৈবভর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) **বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম বা Ecological Succession বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম কী?

উত্তর : জীব সম্প্রদায়ের নিয়মমাফিক যে পরিবর্তন তাই সম্পদায়ের ধারাবাহিক পরিবর্তন বা অনুক্রম বা Ecological Succession বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **প্রাথমিক ক্রমাগমন কী?**

উত্তর : যদি কোনো উদ্ভিদ বিবর্জিত এলাকায় যেখানে কখনো কোনো জীবের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে প্রথম বারের মতো পরিবেশে উদ্ভিদ ক্রমাগমন শুরু হয় তাকে প্রাথমিক ক্রমাগমন বলে।

০০০ ০৭. **গৌণ ক্রমাগমন কী?**

উত্তর : এমন কোনো স্থান যা এককালে উদ্ভিদ অধ্যুষিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। সেরূপ স্থানে নতুন করে ক্রমাগমন শুরু হলে তাকে গৌণ বলে।

০ ০৮. **উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণ কয়টি?**

উত্তর : দুইটি। যথা : ১ প্রারম্ভিক কারণ ও ২ অপরিহার্য কারণ।

০০০ (০৯) **ইকোটন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে যে জটিল সন্ধিস্থল সৃষ্টি হয় তাকে ইকোটন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) **হাইড্রোসেরি কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : অগভীর জলাশয় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আগম ও প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে একটি চূড়ান্ত অরণ্যভূমি সৃষ্টিকে হাইড্রোসেরি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) **চূড়ান্ত সম্প্রদায় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, চূড়ান্ত সম্প্রদায় কাকে বলে?

উত্তর : কোনো একটি সম্প্রদায় যখন একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছায় তাকে চূড়ান্ত সম্প্রদায় বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **হাইড্রোসেরির ধাপ কয়টি?**

উত্তর : সাতটি।

০০০ (১৩) **জেরোসিরি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২২]*

অথবা, মরুজসিরি কী?

উত্তর : উদ্ভিদহীন শুষ্ক শিলাময় পাথুরে বা মরু অঞ্চলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের যে ক্রমাগমন ঘটে তাকে মরুজসিরি বা জেরোসিরি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. **হাইড্রোসেরির ফলে উৎপন্ন দুটি উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : (i) শাল- (*Shorea robusta*)

(ii) সেগুন- (*Tectona grandis*)

০০০ ১৫. **জেরোসেরির কয়েকটি উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : *Primelia, Argemone, Sida, Tortula, Tridar, Crota, Croton, Cassia* ইত্যাদি।

০০০ ১৬. **ফাইটোগ্রাফ কী?**

উত্তর : উদ্ভিদের কতিপয় বিষয়বস্তু সংক্রান্ত লেখচিত্র হচ্ছে ফটোগ্রাফ।

০০০ (১৭) **বায়োজেনিক লবণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : জীবের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লবণকে বায়োজেনিক লবণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **তুন্দ্রা কী?** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : অধিকাংশ সময়ে বরফে ঢাকা বা আবৃত অঞ্চলকে তুন্দ্রা বলে।

০০০ (১৯) **সম্প্রদায় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো নির্দিষ্ট বসতিতে বিভিন্ন রকম প্রজাতির একাধিক জনসংখ্যা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মিথস্ক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি জৈবিক সত্তারূপে যে স্বতন্ত্র ইকোলজিক্যাল একক গঠন করে তাকে সম্প্রদায় বা জীব সম্প্রদায় বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২০. **নিরবিচ্ছিন্ন বিতরণ কী?**

উত্তর : ভূগোলকের একই জলবায়ুগত অবস্থাসম্পন্ন যে মহাদেশ, দেশ কিংবা দ্বীপে কোনো প্রজাতি বিস্তৃত থাকে, এ ধরনের বিতরণকে নিরবিচ্ছিন্ন বিতরণ বলে।

০০ ২১. **বিচ্ছিন্ন বিতরণ কী?**

উত্তর : কোনো জীব গোষ্ঠী যখন দুই বা ততোধিক পৃথক অঞ্চলে বিস্তৃত থাকে তখন বিচ্ছিন্ন বিতরণ বলে। একই গোলার্ধ, ভিন্ন গোলার্ধ একই বা ভিন্ন মহাদেশে এ ধরনের বিতরণ ঘটে।

০০০ ২২. **এন্ডেমিজম (Endemism) কী?**

উত্তর : কিছু প্রজাতি সীমিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ বিস্তার সম্পন্ন হয়। এগুলোকে এন্ডেমিক বলে। আর এই সীমিত অঞ্চলে কোনো প্রজাতির বা ট্যাক্সনের (Taxon) সীমাবদ্ধ থাকার প্রক্রিয়াকে এন্ডেমিজম (Endesism) বলে।

০০০ ২৩. **ক্লাইমেক্স বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোনো স্থানের আবহাওয়াগত অবস্থাকে ক্লাইমেক্স বলা হয়।

০০০ ২৪. **Climatic climax কী?**

উত্তর : প্রধানত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিদকূল প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি পায়। এই সকল প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিজ্জকে জলবায়ু গঠিত সর্বোন্নত গঠন (Climatic climax) বলা হয়।

০০ ২৫. **Edaphic climax বা ভৌ-সর্বোন্নত গঠন কী?**

উত্তর : নিবাস (halitat) এর অম্লতা, ক্ষারতা, লবণাক্ততা ও মাটির অন্যান্য বিশেষ অবস্থা কিছু সংখ্যক অঞ্চলে, বিশেষ অভিযোজন যুক্ত উদ্ভিজ্জের জন্ম দেয়। এদের সংখ্যা যদিও কম এদেরকে ভৌ-সর্বোন্নত গঠন (Edaphic climax) বলা হয়।

০০০ (২৬) **তুন্দ্রা বায়োম কোথায় অবস্থিত?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*

উত্তর : পৃথিবীর উত্তরে সুমেরু মহাসাগর ও মেরু তুষার মুকুটের মধ্যবর্তী ৬০° উত্তর অক্ষাংশের উত্তরে বৃক্ষহীন তুন্দ্রা বায়োম অবস্থিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৭. **ম্যাকরোনেশিয়া অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ কোনগুলো?**

উত্তর : মোটামুটি ৩০টি গণের সীমাবদ্ধ এলাকা *Phyllis, Musschia, Camanula sp, Erica azorice*- এগুলোই প্রধান।

০০০ ২৮. **উদ্ভিজ্জ জরিপ কী?**

উত্তর : কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বসতি, সম্প্রদায়ভুক্ত গোত্র গণ ও প্রজাতির সংখ্যা, ঘনত্ব, বৃদ্ধি ও জীবনচক্র সম্পর্কে হতে কলমে শিখে এর বিবরণী প্রদান করাকে উদ্ভিজ্জ জরিপ বলে।

০০ ২৯. **কোয়াড্রেট পদ্ধতি কী?**

উত্তর : একটি উদ্ভিদ সম্পদ্রায়ের বিভিন্ন স্থানের নমুনা নিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে কোয়াড্রেট পদ্ধতি বলে।

০০০ ৩০. **ট্রানজেক্ট কী?**

উত্তর : উদ্ভিদ জরিপের জন্য একটি এলাকার ক্রস নির্বাচনকে যখন একটা নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে ট্রানজেক্ট বলে।

০০০ ৩১. **আপেক্ষিক ঘনত্ব কী?**

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বর্তমানে সব ধরনের প্রজাতির সংখ্যার সাথে তুলনা করে যদি কোনো একটিমাত্র প্রজাতির ঘনত্ব নির্ণয় করা হয় তখন ঐ ঘনত্বকে আপেক্ষিক ঘনত্ব বলা হয়।

০ ৩২. **IVI-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : IVI-এর পূর্ণরূপ Importance value Index.

০০০ (৩৩) **বাংলাদেশে UNESCO-এর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কোনটি?** ৯৯%

উত্তর : বাংলাদেশে UNESCO-এর তিনটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে। যথা : ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এবং সুন্দরবন। *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারেক্টিভ** (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

অথবা, সম্প্রদায় বলতে কি বুঝ? সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

০০ ০২. বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনভূমির হুমকিসমূহ লিখ। [উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৩. উদ্ভিদ-তৃণভোজী সম্পর্ক আলোচনা কর। [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ (০৪) **পৃথিবীর প্রধান প্রধান বায়োমের নাম লিখ।** ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

অথবা, পৃথিবীর প্রধান প্রধান বায়োমের নাম উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **বায়োম ও বায়োম-টাইপ বলতে কী বুঝায়?** ৯৯% [উ : ১৯১ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

অথবা, বায়োম ও বায়োমাস বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯, ২০২০]*

০০০ ০৬. বায়োম ও বায়োম-টাইপের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

অথবা, জনগোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।

০০ ০৭. ইকোটোন ও ইকোলজিক্যাল নিস্‌ের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]

০০০ ০৮. তুন্দ্রা বায়োম ও তৃণভূমির বায়োমের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৪.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৯. নদীর রিথ্রাল ও পোটাম্যাল অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৪.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ১০. তুন্দ্রা বায়োম কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (১১) **ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট এর বৈশিষ্ট্যবলি লেখ।** ৯৯% [উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, ক্রান্তীয় বৃষ্টিস্নাত বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য লিখ।

অথবা, ক্রান্তীয় বৃষ্টিস্নাত বন কী? এই বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) **বিভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্যের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০২১]*

অথবা, বায়োম কী? বিভিন্ন ধরনের বায়োম-এর বিবরণ দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. ওসেনিক অঞ্চলের প্রাণীকুলের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২১]*

অথবা, ওসানিক অঞ্চলের প্রাণিকুল আলোচনা কর।

০০০ (১৪) অন্তঃপ্রজাতিক ও আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়? ৯৯% [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৫) সম্প্রদায়ের স্তরবিন্যাস লেখ। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.৪৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৬) সরলবর্গীয় বনের সাথে পাতাঝরা বনের তুলনা কর। ৯৯% [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৭) Community, Ecotone, Ecotype ও Epifauna এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২, ২০২৪]*

৮। পপুলেশন ও কম্যুনিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০২৪]*

৯। ক্রমাগমনের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.৪০ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. জীবসম্প্রদায় কী? বিভিন্ন প্রকার জীবসম্প্রদায় বর্ণনা কর। [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা. বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩]*

০০০ ০২. দুটি প্রজাতির মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া উদাহরণসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং]

অথবা, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া উদাহরণসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

০০০ ০৩. ধনাত্মক আন্তঃক্রিয়া কী? একটি লেনটিক হ্যাবিট্যাটের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণীকুল এবং তাদের অভিযোজন বর্ণনা কর।

[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.২৩৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩,২০১৫]*

০০ ০৪. ক্রমাগমন কী? ক্রমাগমনের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.৪০ নং]

অথবা, ক্রমাগমনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

০০ ০৫. জেরোসিরি কী? জেরোসেরির বিভিন্ন পর্যায়ের চিত্রসহ বর্ণনা দাও। [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.৪১ নং]

অথবা, উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলতে কি বুঝ? মরুজ ক্রমাগমন বর্ণনা কর।

অথবা, জেরোসিরি কী? জেরোসিরির বিভিন্ন ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

০০ ০৬. উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্প্রদায়ের একটি আদর্শ পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন বর্ণনা কর। [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.৪২ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১১]*

০০০ (০৯) স্থির পানির আবাসের তাৎপর্যপূর্ণ প্রাণিকুল এবং তাদের অভিযোজন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]

অথবা, একটি লেনটিক হ্যাবিট্যাট এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাণিকূল এবং তাদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৫, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) মরুজ বায়োমের বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজনসহ জীব সম্প্রদায়ের বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

অথবা, অভিযোজনসহ মরুজ বায়োমের উদ্ভিদরাজি ও প্রাণীকুলের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. ঋণাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন ঋণাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৯৯%

[উ : ২০৯ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

০০০ (১০) গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিস্নাত বনভূমি ও তুন্দ্রা বায়োমের প্রাণিকুলের অভিযোজন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.৪৩ নং]

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা. বি. ২০০৪, ২০১১, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]

অথবা, তুন্দ্রা, মরুজ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিপাত বনভূমি বায়োমের উদ্ভিদ ও প্রাণী অভিযোজন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১১ **জীব সম্প্রদায় কী? বিভিন্ন প্রকার জীব সম্প্রদায় বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]

অথবা, জীব সম্প্রদায়ের গঠন ও উপাদান আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৯; ২০১১, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, জীব সম্প্রদায় কী? উহার গঠন ও উপাদান বর্ণনা কর।

অথবা, জীব সম্প্রদায়ের গঠন ও উপাদান বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১২ **ধনাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার আন্তঃপ্রজাতিক ধনাত্মক মিথস্ক্রিয়াসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯%

[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৩ **বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের প্রকারভেদ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের বর্ণনা দাও।

অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম কী? বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের প্রকারভেদ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৪ **ক্লাইম্যাক্স কী? ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কিত মতবাদগুলো আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৫ **সাভানা বায়োমের বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণিকূলের অভিযোজন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৬. টীকা লিখ : [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৪.৪৫ নং]

(i) তুন্দ্রা বায়োম; *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

(ii) জেনেটিক ইকোলজি; *[জা.বি. ২০১১]*

(iii) বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন; *[জা.বি. ২০১১]*

(iv) Life table; *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯]*

(v) বায়োজেনিক লবণ; *[জা.বি. ২০১১]*

(vi) ফুকুসিমা বিপর্যয়;

(vii) ট্রপিক্যাল সাভানা বায়োম;

(viii) বাংলাদেশের উপর মহাসেনের প্রভাব।

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

১৬। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম কী? প্রকৃতিতে অনুক্রমের মাধ্যমে কীভাবে চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে? [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]
[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা. বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমে কীভাবে একটি উদ্ভিদসম্প্রদায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় বর্ণনা কর।

অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম কী? প্রকৃতিতে অনুক্রমের মাধ্যমে কীভাবে চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে?

অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমে কিভাবে একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায় চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় বর্ণনা কর।

১৭। একটি চলমান পানিতে বসবাসকারী তাৎপর্যপূর্ণ প্রাণিকূল এবং তাদের অভিযোজন বর্ণনা কর। [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ নং]
অথবা, চলমান পানিতে বসবাসকারী প্রাণিকূলের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, লোটিক হ্যাবিটেট এর প্রাণীকুল এবং এদের অভিযোজন বর্ণনা কর।

অথবা, চলমান পানিতে প্রাণীদের অভিযোজন বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ১১, ১২, ১৪, ১৫ ও ১৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১২, ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যাটিক্রম **প্রাণিবিজ্ঞান ইন্সিগ্নিস** (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বাস্তুবিদ্যা: বিষয় কোড : ২৩৩১০৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৫/০২/২০২০)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233103

বিষয় : বাস্তুবিদ্যা (Ecology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অটইকোলজি কী? (What is autecology?)

উত্তর : একটি মাত্র প্রাণী সদস্য বা একটি মাত্র প্রজাতির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে অট-ইকোলজি বলে।

(খ) স্টেনোথার্মাল প্রাণী কারা?

(Whose are the stenothermal animals?)

উত্তর : সামদ্রিক পরিবেশে বসবাসকারী যে সকল প্রাণী তাপমাত্রার অধিক তারতম্য সহ্য করতে পারেনা, সে প্রাণীগুলোকে স্টেনোথার্মাল প্রাণী বলে।

(গ) ফটোট্রপিজম কী? (What is phototropism?)

উত্তর : আলোর প্রতি উদ্দীপনা প্রদান করার ক্ষমতাকে ফটোট্রোপিজম বলে।

(ঘ) খাদ্য জাল কী? (What is food web?)

উত্তর : একটি বাস্তুতন্ত্রে অনেক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে জালের ন্যায় সম্পর্ক যুক্ত একে খাদ্যজাল বলে।

(ঙ) জৈবিক ঘড়ি কাকে বলে? (What is called biological clock?)

উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

(চ) সূচক প্রজাতি কী? (What is the indicator species?)

উত্তর : কোনো পরিবেশের অবস্থা নির্দেশক প্রজাতিকে সূচক প্রজাতি বলে।

(ছ) জীবভূ-রাসায়নিক চক্র কী? (What is biogeochemical cycle?)

উত্তর : জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে প্রকৃতিতে চক্রাকারে আবর্তন করাকে জীবভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।

(জ) জনগোষ্ঠী বলতে কী বুঝায়? (What is meant by population?)

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে জনগোষ্ঠী বা পপুলেশন বলে।

(ঝ) স্বজাতি ভক্ষণ কী? (What is cannibalism?)

উত্তর : পরিবেশে বিদ্যমান যে সকল জীব তার নিজ বংশধর বা প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাকে স্বজাতি ভক্ষণ বলে।

(ঞ) জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা কী?

(What is biological oxygen demand?)

উত্তর : অণুজীবের জৈবিক কারণে যে পরিমাণ O_2 প্রয়োজন হয় তাকে জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা বলা হয়।

(ট) নেকটন কী? (What is nekton?)

উত্তর : পানিতে যে প্রাণী সাধারণভাবে সাঁতার কেটে জীবনযাপন করে তাদেরকে নেকটন (Necton) বলে।

(ঠ) চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা দাও।

(Define climax community.)

উত্তর : কোনো একটি সম্প্রদায় যখন একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছায় তাকে চূড়ান্ত সম্প্রদায় বলে।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। জীবজ ও অজীব উপাদান বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by biotic and abiotic factors?)
[উ : ~~বেসিক~~ প্রাণিবিজ্ঞান হাজেলস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]

৩। বাস্তুতন্ত্রের প্রকারভেদ উল্লেখ কর। *[উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*
(Mention the types of ecosystem.)

৪। খাদ্য শৃঙ্খলের পুষ্টিস্তর সীমিত হয় কেন? *[উ : ১৮১ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং]*
(Why the tropic levels of food chain is limited?)

৫। পরজীবিতা ও মিউচুয়ালিজমের মধ্যে পার্থক্য কর।
[উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]
(Differentiate between parasitism and mutualism.)

৬। জীবের বাসস্থান ও বাস্তুতান্ত্রিক নিস্ বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by habitat and ecological niche of organism?) *[উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*

৭। পুকুর ও হ্রদের পার্থক্য লিখ। *[উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]*
(Write down the differences between pond and lake.)

৮। মোহনার শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(Classify estuary.)

৯। সম্প্রদায়ের স্তরবিন্যাস লিখ। *[উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.৪৪ নং]*
(Write down the community stratification.)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাস্তবিদ্যার ইতিহাস ও কার্যপরিধি বর্ণনা কর।
[উ : ১৩৮+১৩৭ পৃষ্ঠার ১.১০+১.০৮ নং]
(Describe the history and scope of Ecology.)

১১। আর্দ্রতা এবং পানির স্রোত কিভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা উদাহরণসহ বর্ণনা কর। *[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(Describe with example how humidity and current of water influence the animal life.)

১২। একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তি কিভাবে প্রবাহিত হয় বর্ণনা কর। *[উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*
(Describe how energy flows in an ecosystem.)

১৩। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা কর। *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]*
(Describe nitrogen cycle in nature.)

১৪। জীব সম্প্রদায়ের গঠন ও উপাদান আলোচনা কর।
(Discuss the structure and composition of biotic community.) *[উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*

১৫। মোহনা অঞ্চল অধিক উৎপাদনশীল কেন? ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*
(Explain why estuarine region is more productive.)

১৬। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের মাধ্যমে প্রকৃতিতে কিভাবে চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে তা বর্ণনা কর। *[উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*
(Describe how climax community comes into existence through ecological succession in nature?)

১৭। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিস্নাত বনভূমি ও তুন্দ্রা বায়োমের প্রাণিকুলের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.৪৩ নং]*
(Describe the adaptation of plants and animals in tropical rain forest biome and tundra biome.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233103

বিষয় : বাস্তুবিদ্যা (Ecology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ইকোলজি কী? (What is Ecology?)
উত্তর : প্রাণী ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব প্রাণীবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে ইকোলজি/বাস্তুবিদ্যা বলে।

(খ) সাইক্লোমরফোসিস কী? (What is Cyclomorphosis?)
উত্তর : একটি জীবের ফিনোটাইপের চক্রাকার বা ঋতুগত পরিবর্তনের ঘটনাকে সাইক্লোমরফোসিস বলে।

(গ) বায়োজেনিক লবণ কী? (What is Biogenic Salt?)
উত্তর : জীবের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লবণকে বায়োজেনিক লবণ বলে।

(ঘ) ইউট্রোফিকেশন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Eutroflcation?)
উত্তর : পুষ্টি উপাদান সাগমন হেতু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হ্রদ ধীরে ধীরে যে প্রক্রিয়ায় গভীরতা কমতে কমতে ভরাট হয়ে যায় তাকে ইউট্রোফিরেশন বলে।

(ঙ) মাইক্রোকনজিউমার কী? (What is Microcons timer?)
উত্তর : যে সমস্ত ক্ষুদ্র জীব আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট জীব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে মাইক্রোকনজিউমার বলে।

(চ) শক্তির পিরামিড কী? (What is Pyramid of Energy?)
উত্তর : বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে শক্তির পিরামিড বলে।

(ছ) হাইড্রোসিরি কী? (What is Hydrosere?)
উত্তর : অগভীর জলাশয় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আগম ও প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে একটি চূড়ান্ত অরণ্যভূমি সৃষ্টিকে হাইড্রোসিরি বলে।

(জ) পেরিফাইটন কী? (What is Periphyton?)
উত্তর : যেসব জীব অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের কাণ্ডে বা পাতায় অথবা তলদেশ থেকে বেরিয়ে থাকা কোনো দ্রব্যের উপর জন্মায় তাদেরকে পেরিফাইটন বলে।

(ঝ) ইপিফনা কী? (What is Epifauna?)
উত্তর : সমুদ্রতল বা নদীর তলদেশে বসবাসরত প্রাণীদের ইপিফনা বলে।

(ঞ) সম্প্রদায় কী? (What is Community?)
উত্তর : প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো নির্দিষ্ট বসতিতে বিভিন্ন রকম প্রজাতির একাধিক জনসংখ্যা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও মিথস্ক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি জৈবিক সত্তারূপে যে স্বতন্ত্র ইকোলজিক্যাল একক গঠন করে তাকে সম্প্রদায় বা জীব সম্প্রদায় বলে।

(ট) ইকোলজিক্যাল নিচ কী? (What is Ecological Niche?)
উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীতে কোনো জীবের অবস্থান তাদের ভূমিকাকে ইকোলজিক্যাল নিস্ (Ecological niche) বলে।

(ঠ) ইকোটন বলতে কী বুঝায়? (What is meant by Ecotone?)
উত্তর : দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে যে জটিল সন্ধিস্থল সৃষ্টি হয় তাকে ইকোটন বলে।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। শিকার ও শিকারীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।
(Describe the relationship between prey and predator.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইনসাইড (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

৩। অন্তঃপ্রজাতিক ও আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়? *[উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(What is interspecific and intraspecific relationship?)

৪। স্বাদু পানির বসতির ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লিখ।
(Write the physio-chemical characteristics of fresh water habitat.) *[উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

৫। নদী ও মোহনার বাস্তুতন্ত্র তুলনা কর। *[উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.২১ নং]*
(Cómpare between the ecosystem of river and estuary.)

৬। বায়োম ও বায়োম-টাইপ বলতে কী বুঝায়? *[উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং]*
(What is meant by Biome and Biome-type?)

৭। তাপভেদে হ্রদের স্তরায়ন উল্লেখ কর। *[উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]*
(Mention the thermal stratification of lake.)

৮। লেনটিন ও লোটিক হ্যাবিটেট এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং]*
(Write the differences between lentic and lotic habitat.)

৯। তুন্দ্রা বায়োম কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
(What is Tundra Biome? Write down the characteristics of Tundra Biome.) *[উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং]*

গ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্রের বর্ণনা কর। *[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*
(Describe the ecosystem of a pond.)

১১। বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কী? বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(What is ecological pyramid? Describe the various types of ecological pyramid.)

১২। প্রকৃতিতে কার্বন চক্র বর্ণনা কর। *[উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং]*
(Describe the carbon-cycle in nature.)

১৩। চলমান পানিতে বসবাসকারী প্রাণিকূলের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ নং]*
(Describe the adaptation of animals in lotic habitat.)

১৪। সমুদ্রের অঞ্চলায়ন বর্ণনা কর। *[উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*
(Describe the zonation in the sea.)

১৫। দুটি প্রজাতির মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আন্তঃক্রিয়া উদাহরণসহ বর্ণনা কর। *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.৩৬ নং]*
(Describe the positive and negative interaction between two species with examples.)

১৬। হ্রদ কী? হ্রদের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং]*
(What is lake? Discuss the types of lake.)

১৭। ক্লাইম্যাক্স কী? ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কিত মতবাদগুলো আলোচনা কর। *[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*
(What is climax? Discuss the concepts of climax.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৩)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233103

বিষয় : বাস্তুবিদ্যা (Ecology)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ইকোটাইপ কী? (What is ecotype?)**
উত্তর : একটি সুনির্দিষ্ট পরিবেশে অভিযোজিত কিন্তু একই ইকোস্পেসিসের অন্তর্ভুক্ত অন্য ইকোটাইপের সাথে যৌন মিলনের উর্বর শংকর উৎপাদনে সক্ষম উদ্ভিদসমষ্টিকে ইকোটাইপ বলে।

(খ) **বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম কী?**
(What is ecological succession?)
উত্তর : জীব সম্প্রদায়ের নিয়মমাফিক যে পরিবর্তন তাই সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক পরিবর্তন বা অনুক্রম বা Ecological Succession বলে।

(গ) **BOD এর পূর্ণরূপ লেখ।**
(Write down the elaboration of BOD.)
উত্তর : BOD-এর পূর্ণরূপ হলো– Biological Oxygen Demand.

(ঘ) **বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও। (Define ecosystem.)**
উত্তর : যে গতিময় পদ্ধতিতে জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে এবং এর ফলে এদের গঠন ও কাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্র বলে।

(ঙ) **কমেনসেলিজম বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by commenselism?)
উত্তর : দুই বা ততোধিক প্রজাতিভুক্ত জীবের এমন একটি সম্পর্ক যাতে উভয়ের মধ্যে কোনো গভীর শরীর বৃত্তীয় সংযোগ ঘটে না। একে অন্যের ক্ষতি না করে পরস্পর উপকৃত হয়। একে কমেনস্যালিজম বলে।

(চ) **ইমপাউন্ডমেন্ট কী? (What is impoundment?)**
উত্তর : জলাশয়ের পানিকে বাঁধ দিয়ে আবদ্ধ করাকে ইমপাউন্ডমেন্ট বলে।

(ছ) **জৈবিক ঘড়ি কী?**
(What is Biological colck?)
উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

(জ) **জীববৈচিত্র্যের সংজ্ঞা দাও। (Define biodiversity.)**
উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল, অন্তরীক্ষে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবদের মধ্যে যে বৈচিত্র্যতা লক্ষ্য করা যায় তাকে জীববৈচিত্র্য বলে।

(ঝ) **জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা লেখ।**
(Write down the definition of Bio-geochemical cycle.)
উত্তর : জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে প্রকৃতিতে চক্রাকারে আবর্তন করাকে জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।

(ঞ) **সূচক প্রজাতি কী? (What is indicator species?)**
উত্তর : কোনো পরিবেশের অবস্থা নির্দেশক প্রজাতিকে সূচক প্রজাতি বলে।

(ট) **হ্যাবিট্যাট বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by habitat?)
উত্তর : জীবের বসবাস স্থলকে হ্যাবিটেট বা বসতি বা নিবাস বা বাসস্থান বলে।

(ঠ) **খাদ্য শিকলের সংজ্ঞা দাও। (Define food chain.)**
উত্তর : যে পদ্ধতিতে খাদ্য শক্তি উৎপাদক হতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জীব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয় তাকে খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between nitrogen cycle and carbon cycle.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩২ নং]

৩। পুকুর ও হ্রদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৭১ পৃষ্ঠার ৩.২২ নং]*
(Write down the differences between pond and lake.)

৪। পরিবেশের অজীবজ ও জীবজ উপাদান বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by abiotic and biotic factors of the environment?) *[উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]*

৫। সরল বর্গীয় বনের সাথে পাতা ঝরা বনের তুলনা কর। *[উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]*
(Compare coniferous from deciduous forest.)

৬। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট এর বৈশিষ্ট্যাবলি লেখ। *[উ : ২০৫ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*
(Write down the characteristics of tropical rain forest.)

৭। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণীদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৭ নং]*
(Describe the adaptations of deep sea animals.)

৮। মোহনার পানি দূষণের কারণ উল্লেখ কর। *[উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*
(Mention the causes of estuarine pollution.)

৯। বিভিন্ন ধরনের জীববৈচিত্র্যের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*
(Describe the different types of bio-diversity.)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাস্তুতন্ত্র বলতে কী বুঝ? বাস্তুবিদ্যা পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ : ১৫৮+১৩৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪+১.০৬ নং]*
(What do you mean by ecosystem? Describe the importances of studying of ecology.)

১১। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*
(Discuss the types of ecological succession.)

১২। স্থির পানির আবাসের তাৎপর্যপূর্ণ প্রাণিকুল এবং তাদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ : ২১০ পৃষ্ঠার ৪.৩৫ নং]*
(Describe the significant fauna of lentic habitat and their adaptations.)

১৩। মরুজ বায়োমের বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজনসহ জীব সম্প্রদায়ের বর্ণনা কর। *[উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*
(Describe the characteristics and adaptation of biotic community of desert biome.)

১৪। মোহনার সংজ্ঞা দাও। মোহনা অঞ্চল অধিক উৎপাদনশীল কেন ব্যাখ্যা কর। *[উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*
(Define estuary. Explain why the estuarine region is more productive.)

১৫। নাইট্রোজেন চক্র কী? প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দাও।
(What is Nitrogen cycle? Describe the Nitrogen cycle in nature.) *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]*

১৬। একটি বনভূমির বাস্তুতন্ত্র বর্ণনা কর। *[উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*
(Describe the ecosystem of a forest.)

১৭। পরিবেশের তাপমাত্রা, আলো ও আর্দ্রতা কীভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(Describe in short the impacts of environmental temperature, light and humidity on animal life.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৪/২০২৪)]
(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)
বিষয় কোড : 233103
বিষয় : Ecology
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০
[দ্রষ্টব্য :–প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) Ecology শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লেখ ।
(Write the etymological meaning of the word Ecology.)
উত্তর : ইকোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ Oikos (house) এবং Logos (study of) থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। অর্থাৎ বাসস্থান সম্পর্কিত বিদ্যাকে Ecology বলে।

(খ) অটইকোলজি বলতে কী বুঝ?
(What is meant by Autecology?)
উত্তর : একটি মাত্র প্রাণী সদস্য বা একটি মাত্র প্রজাতির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে অটইকোলজি বলে।

(গ) চূড়ান্ত সম্প্রদায় কী?
(What is climax community?)
উত্তর : কোনো একটি সম্প্রদায় যখন একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছায় তখন তাকে চূড়ান্ত সম্প্রদায় বলে।

(ঘ) বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বলতে কী বুঝ?
(What is meant by ecosystem productivity?)
উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক কর্তৃক উৎপাদিত জৈব বস্তুর পরিমাণকে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা বলে।

(ঙ) জীবমণ্ডল বলতে কী বুঝ?
(What is meant by biosphere?)
উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীবকে বসবাস করতে দেখা যায় তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।

(চ) ইউট্রোফিকেশন কী? (What is eutrofication?)
উত্তর : পুষ্টি উপাদানের আগমন হেতু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হ্রদের গভীরতা ধীরে ধীরে যে প্রক্রিয়ায় কমতে কমতে ভরাট হয়ে যায় তাকে ইউট্রোফিকেশন বলে।

(ছ) ইকোটন বলতে কী বুঝ? (What is ecotone?)
উত্তর : দুই বা ততোধিক সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে যে জটিল সন্ধিস্থল সৃষ্টি হয় তাকে ইকোটন বলে।

(জ) জীবভর বলতে কী বুঝ? (What is meant by biomass?)
উত্তর : যেকোনো পুষ্টিস্তরে সজীব বস্তুর সৃষ্ট ভরকে জীবভর বা Biomass বা জৈবভর বলে।

(ঝ) ইউফোটিক জোন কী? (What is euphotic zone?)
উত্তর : পুষ্টি উপাদানযুক্ত জলাশয়ের স্থানে নিমজ্জিত অঞ্চলকে ইউফোটিক জোন বলা হয়।

(ঞ) প্লাংকটন বলতে কী বুঝ?
(What is meant by plankton?)
উত্তর : পানির উপরে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণিক জীব যারা পানির স্রোত বা ঢেউ দ্বারা স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে প্লাংকটন (Plankton) বলে।

(ট) জেরোসিরি বলতে কী বুঝ?
(What is meant by xerosere?)
উত্তর : উদ্ভিদহীন শুষ্ক শিলাময় পাথুরে বা মরু অঞ্চলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের যে ক্রমাগমন ঘটে তাকে মরুজসিরি বা জেরোসিরি বলে।

(ঠ) স্টেনোথার্মাল প্রাণী বলতে কী বুঝ?
(What is meant by stenothermal animal?)
উত্তর : সামুদ্রিক পরিবেশে বসবাসকারী যে সকল প্রাণী তাপমাত্রার অধিক তারতম্য সহ্য করতে পারেনা, সে প্রাণীগুলোকে স্টেনোথার্মাল প্রাণী বলে।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পরিবেশবিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক লেখ।
(Describe the relationship between environmental science and ecology.)
[উ : **প্রাণিবিজ্ঞান হাজেরাস (১ম খণ্ড)** বইয়ের ১৩৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

৩। খাদ্য শৃঙ্খলে পুষ্টিস্তর সীমিত হয় কেন? *[উ: ১৮১ পৃষ্ঠার ৩.৪১ নং]*
(Why the tropic levels of food chain is limited?)

৪। ওসেনিক অঞ্চলের প্রাণিকুলের বর্ণনা দাও। *[উ: ২১২ পৃষ্ঠার ৪.৩৮ নং]*
(Describe the fauna of Oceanic region.)

৫। গ্রেজিং ও ডেট্রিটাস খাদ্য চক্রের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between grazing and detritus food chain.) *[উ: ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.৩১ নং]*

৬। তাপমাত্রাভেদে হ্রদের স্তরায়ন উল্লেখ কর। *[উ: ১৭৮ পৃষ্ঠার ৩.৩৭ নং]*
(Mention the thermal stratification of lake.)

৭। জীবের বাসস্থান ও বাস্তুতান্ত্রিক নিস্ বলতে কী বুঝ?
(What is meant by habitat and ecological niche of organism?) *[উ: ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]*

৮। নেকটন, নিউস্টন, পেরিফাইটন্ ও বেনথস এর সংজ্ঞা দাও।
[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
(Define nekton, neuston, periphyton and benthose.)

৯। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Write the characteristics of Mangrove forests.)

গ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাস্তুবিদ্যার ইতিহাস ও কার্যপরিধি বর্ণনা কর।
[উ: ১৩৮+১৩৭ পৃষ্ঠার ১.১০+১.০৮ নং]
(Describe the history and scope of Ecology.)

১১। একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তি কীভাবে প্রবাহিত হয় বর্ণনা কর।
[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]
(Describe how energy flows in an ecosystem.)

১২। কার্বন চক্র কী? প্রকৃতিতে কার্বন চক্র বর্ণনা কর।
(What is carbon-cycle? Describe the carbon-cycle in environment.) *[উ: ১৮৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং]*

১৩। কীভাবে শিকারি প্রাণীরা একটি শিকার জনসংখ্যার স্থায়িত্ব বজায় রাখে? *[উ: ১৪৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]*
(How predators maintain the stability of a prey population?)

১৪। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের মাধ্যমে প্রকৃতিতে কীভাবে চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে তা বর্ণনা কর। *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*
(Describe how climax community comes into existence through ecological succession in nature.)

১৫। ঋণাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক কাকে বলে? উদাহরণসহ বিভিন্ন ঋণাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
(What is negative interspecies correlation? Explain various negative interspecies relationship with examples.) *[উ: ২০৯ পৃষ্ঠার ৪.৩৪ নং]*

১৬। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিস্নাত বনভূমি ও তুন্দ্রা বায়োমের প্রাণিকুলের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ: ২১৬ পৃষ্ঠার ৪.৪৩ নং]*
(Describe the adaptation of animals in Tropical rain forest and Tundra biome.)

১৭। জীব সম্প্রদায় কী? বিভিন্ন প্রকার জীব সম্প্রদায় বর্ণনা কর।
(What is biotic community? Describe the different types of biotic community.) *[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় কোড : 233103

বিষয় : Ecology

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **Limnology বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Limnology?)
উত্তর : লিমনোলজি বলতে বুঝায় মিঠা পানির জীব সম্প্রদায়ের পরিবেশীয় অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান। এখানে শুধু পুকুর, নদী, হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতি জলজ জীবের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

(খ) **বায়োজেনিক লবণ কী? (What is Biogenic Salt?)**
উত্তর : জীবের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত লবণকে বায়োজেনিক লবণ বলে।

(গ) **স্বজাতি ভক্ষণ কী? (What is cannibalism?)**
উত্তর : পরিবেশে বিদ্যমান যে সকল জীব তার নিজ বংশধর বা প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাকে স্বজাতি ভক্ষণ বলে।

(ঘ) **BOD এর পূর্ণরূপ লেখ।**
(Write down the elaboration of BOD.)
উত্তর : BOD এর পূর্ণরূপ হলো– Biological Oxygen Demand.

(ঙ) **হ্যাবিট্যাট বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by habitat?)
উত্তর : জীবের বসবাস স্থলকে হ্যাবিটেট বা বসতি বা নিবাস বা বাসস্থান বলে।

(চ) **Photoperiodism কী? (What is Photoperiodism?)**
উত্তর : উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাবকে ফটোপেরিওডিজম বলে।

(ছ) **জৈবিক ঘড়ি কাকে বলে?**
(What is called biological clock?)
উত্তর : জীবের শারীরবৃত্তীয় সমস্ত কার্যকলাপ যে বিশেষ ছন্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

(জ) **ইমপাউন্ডমেন্ট কী? (What is impoundment?)**
উত্তর : জলাশয়ের পানিকে বাঁধ দিয়ে আবদ্ধ করাকে ইমপাউন্ডমেন্ট বলে।

(ঝ) **জনগোষ্ঠী বলতে কী বুঝায়?**
(What is meant by population?)
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে জনগোষ্ঠী বা পপুলেশন বলে।

(ঞ) **হাইড্রোসিরি কী? (What is Hydrosere?)**
উত্তর : অগভীর জলাশয় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আগম ও প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে একটি চূড়ান্ত অরণ্যভূমি সৃষ্টিকে হাইড্রোসেরি বলে।

(ট) বায়োম কী? (What is Biome.)

উত্তর : একটি বড় বাস্তুতন্ত্রে যে একক জলবায়ু ও স্থানিক জীবগোষ্ঠীর আন্তঃক্রিয়ার গঠিত হয় তাকে বায়োম বলে। যেমন– চিরহরিৎ অরণ্যের বায়োম।

(ঠ) বাংলাদেশে UNESCO এর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কোনটি? (Which is the World Heritage of UNESCO in Bangladesh?)

উত্তর : বাংলাদেশে UNESCO এর তিনটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে। যথা : ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার এবং সুন্দরবন।

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। Autecology ও Synecology এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Autecology and Synecology.)
[উ : প্রাণিবিজ্ঞান ইন্টারফেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]

৩। অন্তঃপ্রজাতিক ও আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক বলতে কী বুঝায়?
(What is meant by interspecific and intraspecific relationship?) *[উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

৪। মোহনার শ্রেণিবিন্যাস কর। *[উ : ১৬২ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(Classify estuary.)

৫। লেনটিক ও লোটিক হ্যাবিটেট এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Lentic and Lotic habitat.) *[উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.২৭ নং]*

৬। সম্প্রদায়ের স্তরবিন্যাস লেখ। *[উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৪.৪৪ নং]*
(Writhe down the stratification of Community.)

৭। সরলবর্গীয় বনের সাথে পাতাঝরা বনের তুলনা কর।
[উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৪.৩১ নং]
(Compare coniferous from deciduous forest.)

৮। Community, Ecotone, Ecotype ও Epifauna এর সংজ্ঞা দাও। *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]*
(Define Community, Ecotone, Ecotype and Epifauna.)

৯। সেন্টমার্টিনে প্রাপ্ত প্রবালের বিলুপ্তির কারণ লেখ।
(Write the causes of extinction of corals found in Saint Martins.) *[উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পরিবেশের তাপমাত্রা, আলো আর্দ্রতা কীভাবে প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*
(Briefly describe the impacts of environmental temperature, light and humidity on animal life.)

১১। ধনাত্মক আন্তঃপ্রজাতিক সম্পর্ক কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার আন্তঃপ্রজাতিক ধনাত্মক মিথোক্রিয়াসমূহ বর্ণনা কর।
[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং]
(What is positive interspecies correlation? Describe the various types of interspecific positive interaction.)

১২। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৩.৪৫ নং]*
(Give an account of Nitrogen cycle in nature.)

১৩। বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিড কী? বিভিন্ন প্রকার বাস্তুতান্ত্রিক পিরামিডের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*
(What is ecological pyramid? Describe the various types of ecological pyramid.)

১৪। সমুদ্রের অঞ্চলায়ন বর্ণনা কর। *[উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]*
(Describe the zonation in the sea.)

১৫। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রমের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
[উ : ২০২ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]
(Discuss the types of ecological succession.)

১৬। ক্লাইম্যাক্স কী? ক্লাইম্যাক্স সম্পর্কিত মতবাদগুলো আলোচনা কর। *[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*
(What is climax? Discuss the concepts of climax.)

১৭। সাভানা বায়োমের বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণিকূলের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*
(Describe the ecological characteristics and adaptations of animal in Savana Biome.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত ২৯/০১/২০২৬)]

(প্রাণিবিদ্যা বিভাগ)

বিষয় : Ecology

বিষয় কোড : 233103

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে। প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কন করতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) সিন ইকোলজি কী? (What is synecology?)

উত্তর : সিন ইকোলজি (Synecology) বা সম্প্রদায় বাস্তুবিদ্যা হলো ইকোলজির এমন শাখা, যা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের একাধিক প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী বা কমিউনিটির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, গঠন, বন্টন এবং পরিবেশের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। একে 'কমিউনিটি ইকোলজি'-ও বলা হয়।

(খ) বিকিরণ বাস্তুবিদ্যা বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by radiation ecology?)

উত্তর : যে শাখায় বিকিরণশীল বস্তু পরিবেশে কিভাবে বিকিরণ ছড়ায় ও পরবর্তীতে প্রভাব নিয়ন্ত্রণ কৌশল নিয়ে আলোচিত হয়, তাকে বিকিরণ বাস্তুবিদ্যা বা Radiation Ecology বলে।

(গ) অ্যামেনসালিজম কী? (What is Ammensalism?)

উত্তর : দুটি জীবের মধ্যে যখন একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। যার ফলে একটি জীব কর্তৃক নিঃসৃত Toxin বা কোনো রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে অন্য জীব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তাকে অ্যামেনসেলিজম বলে।

(ঘ) মাইক্রোকনজিউমার কারা?
(Who are the microconsumers?)

উত্তর : যে সমস্ত ক্ষুদ্র জীব আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট জীব খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদেরকে মাইক্রোকনজিউমার বলে।

(ঙ) **ইউরিথার্মাল প্রাণী কারা?**
(Who are the Eurythermal animals?)
উত্তর : যেসব প্রাণী ব্যাপক পরিসরে তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম তাদেরকে ইউরিথার্মাল প্রাণী বলা হয়।

(চ) **পুষ্টিস্তর বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Trophic level?)
উত্তর : খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে পুষ্টিস্তর বলে।

(ছ) **গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল কী? (What is grazing food chain?)**
উত্তর : তৃণ হতে আরম্ভ করে তৃণভোজী হয়ে পরবর্তী গৌণ ও প্রগৌণ খাদক প্রাণীরা যে খাদ্য শৃঙ্খল গঠন করে তাকে গ্রেজিং খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

(জ) **বাস্তুতন্ত্রের স্বভোজী উপাদান বলতে কী বুঝায়?**
(What is meant by Autotrophic component of ecosystem?)
উত্তর : জীব সম্প্রদায়ের যে সকল জীব সূর্যের আলোক শক্তি ব্যবহার করে নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম তাদেরকে স্বভোজী (Autotrophic) উপাদান বলে। সকল সবুজ উদ্ভিদ স্বভোজী উপাদান।

(ঝ) **Biotic Potential বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by biotic potential?)
উত্তর : Biotic Potential হচ্ছে সর্বোচ্চ বয়স অনুপাত এবং বিস্ত তিতে জনসংখ্যার সহজাত বা স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা। কোনো এলাকায় বসবাস করার জন্য জীবগোষ্ঠীকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়।

(ঞ) **পপুলেশন ইকোলজির সংজ্ঞা দাও।**
(Define population ecology.)
উত্তর : একই প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন সদস্য, তাদের জন্ম মৃত্যুহারের হিসাব পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞানকে পপুলেশন ইকোলজি বলে।

(ট) **নেটক্টন কী? (What is necton?)**
উত্তর : পানিতে যে প্রাণী সাধারণভাবে সাঁতার কেটে জীবনযাপন করে তাদেরকে নেকটন (Necton) বলে।

(ঠ) **ইউফোটিক জোন কী? (What is Euphotic zone?)**
উত্তর : পুষ্টি উপাদানযুক্ত জলাশয়ের স্থানে নিমজ্জিত অঞ্চলকে ইউফোটিক জোন বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। সংক্ষেপে বাস্তুবিদ্যার প্রধান শাখাসমূহ বর্ণনা কর।
(Briefly describe the main branches of ecology.)
উ: প্রাণিবিজ্ঞান ইন্ডিপেন্ডেন্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৩৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং

৩। পরজীবিতা ও মিউচুয়ালিজমের মধ্যে পার্থক্য দেখ।
[উ: ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.১৮ নং]
(Differentiate between parasitism and mutualism.)

৪। বাস্তুতন্ত্রে শিকার-শিকারি সম্পর্কের গুরুত্ব লেখ।
(Write down the importance of prey-predator relationship in ecosystem.) *[উ: ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

৫। হ্যাবিটেট ও ইকোলজিক্যাল নিস বলতে কী বুঝায়?
[উ: ১৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
(What is meant by habitat and ecological niche?)

৬। স্বাদুপানির বসতির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লেখ।
(Write down the physical and chemical properties of the freshwater organisms.) *[উ: ১৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

৭। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কী? এর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
(What is mangrove forest? Mention its characgeristics.)
[উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

৮। পপুলেশন ও কম্যুনিটির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between population and community.) *[উ: ২০৬ পৃষ্ঠার ৪.২৬ নং]*

৯। ক্রমাগমনের গুরুত্ব আলোচনা কর। *[উ: ২১৪ পৃষ্ঠার ৪.৪০ নং]*
(Discuss the necessity of succession.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। সংক্ষেপে ইকোলজিতে পাঁচজন বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ কর।
(Briefly mention the contributions of five scientists to ecology.) *[উ: ১৩৪ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]*

১১। উদাহরণসহ একটি বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ বর্ণনা কর।
(Describe the flow of energy in an ecosystem with an example.) *[উ: ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

১২। একটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের সজীব এবং অজীব উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the biotic and abiotic components of a terrestrial ecosystem.)

১৩। কার্বন চক্রের বর্ণনা দাও। প্রকৃতিতে এই চক্রের গুরুত্ব লেখ।
(Describe Carbon cycle. Write down its importance in nature.) *[উ: ১৮৪ পৃষ্ঠার ৩.৪৬ নং]*

১৪। হ্রদ কী? হ্রদের প্রকারভেদ আলোচনা কর। *[উ: ১৭৯ পৃষ্ঠার ৩.৩৮ নং]*
(What is lake? Discuss the types of lakes.)

১৫। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী প্রাণিদের অভিযোজনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৩.৪৭ নং]*
(Describe the adaptive characteristics of animals living in the deep sea.)

১৬। বাস্তুতান্ত্রিক অনুক্রম কী? প্রকৃতিতে অনুক্রমের মাধ্যমে কীভাবে চূড়ান্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে?
(What is ecological succession? How does the climax community emerge through ecological succession in nature?) *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*

১৭। একটি চলমান পানিতে বসবাসকারী তাৎপর্যপূর্ণ প্রাণিকূল এবং তাদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ: ২১১ পৃষ্ঠার ৪.৩৭ নং]*
(Describe the significant animals and their adaptations that live in a lotic habitat.)